베이즈주의에서의 사전확률 문제

동국대 정형서

0. 들어가는 말

우리는 어떤 명제 P를 믿을 때, 그 명제가 참이거나 거짓이라고 믿는다. 이때 우리는 그 어떤 명제라도 부분적으로 참이거나 부분적으로 거짓이라고 믿지 않는다. 나는 "나는 철학과 학생이다."라는 명제 P나 그 부정인 ~P에 대하여 그것을 적어도 믿거나 믿지 않는다. 그러나 우리는 어떤 명제에 대해서는 강하게 확신하면서도, 다른 명제들에 대해서는 약한 정도의 믿음을 가지기도 한다. 가령 나는 내일 아침에 일어났을 때도 내가 살아있으리라는 것은 강하게 확신하지만, 친구와의 가위바위보 싸움에서 3번 연속으로 이기리라는 것에는 강하게 확신하지 않는다.

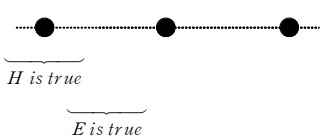
과학철학 분야에서 우리가 특정한 명제에 부여하는 믿음의 강도 혹은 세기를 다루는 이론이 곧 베이즈주의 인식론(Bayesian epistemology)이다. 베이즈주의 인식론은 어떤 명제를 지지하는 증거 혹은 관찰 결과의 수집에 따라 우리가 명제에 부여하는 믿음의 정도가 어떻게 달라질 수 있는지를 설명한다.

1. 베이즈주의 기초

앞서 언급하였듯이 베이즈주의 인식론은 어떤 명제 P가 참인지 거짓인지를 검증하려는 상황에서 P를 지지하는 증거 E를 수집하는 것이 명제 P에 대한 믿음의 정도에 어떠한 영향을 끼치는지를 설명한다. 이것은 기본적으로 가설-연역적(Hypothetico-Deductive) 검증 방식이다. 가령 다음에 나와 있는 아인슈타인의 상대성 이론의 사례는 가설-연역적 검증 방식을 예화한다:

> 에딩턴의 관측 사례: 아인슈타인의 일반 상대성 이론에 따르면 빛은 태양의 거대한 질량에 의해 휘어질 수 있다. 아인슈타인이 예측한 이러한 현상은, 1919년 5월 29일 에딩턴이 일식(日蝕)을 관측하면서 함께 관측되었다. 에딩턴은 일반 상대성 이론의 참 여부에 따라 태양 주변을 지나는 별빛의 가능한 경로를 A와 B 둘로 나누었는데, 놀랍게도 관측된 별빛은 휘어진 경로를 따라간 것이다. 이는 당시 물리학계에 큰 파장을 일으켰고, 현재까지 아인슈타인의 이론에 관한 확증 사례로 남아 있다.

베이즈주의 인식론은 두 가지 원리(공리)를 통해 특정 명제에 대한 믿음 정도(credence)의 변화가 어떻게 이루어지는지를 설명하는데, 이를 이해하기 전에 우선 베이즈주의가 채택하는 기본적인 틀이 무엇인지를 살펴볼 필요가 있다.



도식 1

가설 H가 증거 E를 수반한다고 할 때, H가 참이면서 E가 거짓인 가능상태(possibility)는 일어나지 않을 것이다. 이를 제외한 세 가능상태들의 공간을 위와 같이 도식화할 수 있다. 각각의 가

능상태는 어느 하나가 일어나면 다른 것들은 일어나지 않으며, 각각의 가능상태 중에 적어도 하나는 일어난다. 다른 말로 표현해서 각 가능상태는 상호 배타적(mutually exclusive)이며 또한 공동 포괄적(jointly exhaustive)이다. 이에 관해 베이즈주의 인식론의 첫 번째 원리인 확률주의(Probabilism)는 상호 배타적이면서 공동 포괄적인 세 가능상태에 부여하는 믿음의 정도(혹은 확률)를 0과 1 사이의 실수로 표현하고, 이들의 합이 1이 되도록 규정한다.[1] 가령 내가 H와 E 둘 다 참일 확률을 60%, H가 거짓이면서 E가 참일 확률을 20%라고 믿는다면, H와 E 둘 다 거짓일 확률은 20%가 되어야 한다.



도식 2

각 가능상태에 대하여 위와 같은 믿음의 정도를 가지는 사람이 새로운 증거 E를 수집했다고 가정해 보자. 이때 믿음의 정도가 어떻게 바뀌어야 하는지를 규정하는 것이 두 번째 원리인 조건화의 원리(the Principle of Conditionalization)이다. 조건화의 원리에 따르면 새로운 증거 E와 양립하지 않는 가능상태들의 믿음의 정도는 0으로 떨어지고, 증거 E와 양립하는 가능상태들의 믿음의 정도는 **서로에 대한 기존의 비례 관계를 유지하면서** 그 총합이 1이 되도록 상향 조정된다(scaled up).

2. 사전확률의 문제

이로써 우리는 확률주의와 조건화의 원리를 통해 에딩턴의 관측을 증거로 일반 상대성을 믿는 것이 어째서 합리적인지를 설명할 수 있다. 왜냐하면 별빛이 휜다는 에딩턴의 관측이 그와는 양립 불가능한 가능사태들의 확률을 0으로 만들고, 그 결과 – 조건화의 원리에 따라 – 일반 상대성 이론이 옳을 확률이 증가하기 때문이다. 이러한 원리에서 일반 상대성 이론에 대한 우리의 믿음 정도는 증가하는 것이다.

그러나 안타깝게도 확률주의와 조건화의 원리는 오직 연역적인 추론만을 설명할 수 있다는 한계를 지닌다. 즉, 과학에서 일반적으로 쓰이는 열거적 귀납법(Enumerative Induction)을 설명하는 데는 그다지 쓸 만한 원리가 아니라는 것이다. 열거적 귀납법의 예시로는 다음과 같은 사례가 있다:

> 현장에서 직접 하루 간 연구한 끝에, 과학자들은 어떤 예외도 없이 100마리의 서로 다른 '검은 까마귀'들을 관찰했다. 즉 그들은 새로운 증거 E "우리는 100마리의 까마귀를 관찰했고, 그 까마귀들은 모두 검었다."를 수집했다. 그리고 그들은 가설 H "그다음 관찰할 까마귀는 검정색 까마귀일 것이다."를 검증

1) 이때 확률이 0과 1인 것 또한 허용한다.

하려고 한다.

가설 H에 대한 우리의 믿음 정도는 증거 E를 통해 증가하는가 혹은 감소하는가? 그동안 관찰된 까마귀들은 하나도 빠짐없이 검정색 까마귀였다. 그러므로 우리의 직관상 다음에 관찰할 까마귀도 마찬가지로 검정색 까마귀일 것이라고 믿는 것이 합리적이다. 그러나 놀랍게도 증거 E에 대한 조건화 이후 가설 H는 더욱 믿을 만하지 않은 것이 될 수도 있다는 것이 이 문제의 핵심이다. 열거귀납적 추론이 가설연역과 다른 결과를 나타내는 것은 가설 H가 증거 E를 논리적으로 함축하지 않기 때문이다. 앞서 제시된 도식 1에 나타난 가능상태들을 진리치표로 정리한 뒤, 다음의 두 경우를 생각해 보자.

가능사태	각 명제의 진리치	믿음의 정도(사전)	믿음의 정도(사후)
1	H = T, E = T	40%	80%
2	H = T, E = F	10%	0%
3	H = F, E = T	10%	20%
4	H = F, E = F	40%	0%

표 1

가능사태	각 명제의 진리치	믿음의 정도(사전)	믿음의 정도(사후)
1‘	H = T, E = T	20%	40%
2‘	H = T, E = F	30%	0%
3‘	H = F, E = T	30%	60%
4‘	H = F, E = F	20%	0%

표 2

확률주의의 유한 가법성 원리(Finite Additivity Principle)에 따르면, 어떤 명제의 믿음의 정도는 그 명제가 참인 상호 배타적인 가능사태들의 확률을 모두 더한 값이다.[2] 첫 번째 사례의 경우 조건화 전의 H에 대한 믿음 정도는 50%, 조건화 후의 믿음 정도는 80%이다. 반면 두 번째 사례의 경우 조건화 전의 H에 대한 믿음 정도는 50%, 조건화 후의 믿음 정도는 40%이다. 이는 결과적으로 증거 E의 수집이 그것이 귀납적인 방식으로 지지하는 가설 H의 믿음 정도를 낮출 수도 있음을 나타낸다.[3]

검은 까마귀 관측의 사례가 의미하는 바는 무엇인가? 이는 베이즈주의가 제시하는 두 가지 공리만으로는 열거귀납적 추론의 합리성이 제대로 설명되지 않는다는 것이다. 특히 베이즈주의의

2) 상호 배타적인 가능사태들의 확률의 총합은 100%를 넘기지 않는다.

3) 특히 이러한 반직관적인 결과는, 증거 E가 나타났을 때 가설 H가 거짓일 가능사태(~H∩E)에 대해 우리가 상식적으로 기대하는 것보다 비정상적으로 높은 사전확률을 부여해 두었을 때 발생한다. 일반적으로 ‘그동안 까마귀를 100마리 관찰했더니 모두 검은색이었다.’라는 증거를 확인하고 ‘다음에 관찰할 까마귀는 검지 않고 하얄 것이다.’라고 믿는 것은 매우 비상식적인 일이지만, 베이즈주의의 두 공리는 이러한 반귀납적인 사전확률 분포를 금지하지 않기 때문에 수학적으로는 가능해지는 것이다.

공리는 각 가능사태들에 대하여 부여되는 조건화 이전의, 즉 사전의 확률에 대해서는 그 어떠한 제약도 가하지 않는다. 그런데 이 사전의 확률, 즉 우리가 사전에 가능사태들에 부여한 믿음의 정도에 따라 E는 H의 확률을 증가시킬 수도, 아니면 오히려 ~H의 확률을 증가시킬 수도 있다는 것이다. 후자의 경우에서 결과적으로 과연 E는 H에 대한 증거라고 할 만 한가?

3. 사전확률의 문제를 해결하고자 하는 베이즈주의적 시도들

① 주관적 베이즈주의

주관적 베이즈주의는 어떠한 사전확률이든 간에 그것이 일관적(coherent)이기만 하다면 모두 허용된다는 입장이다. 즉, 어떤 믿음에 더욱 강한 확신을 둘 것인지는 논리적으로 규제할 만한 것이 아니기에, 베이즈주의는 사전확률에 대한 어떠한 공리도 제공하지 못한다는 것이다.

사전확률에 대한 유일한 규제 장치가 되는 '일관성'이 무엇인지에 대해서는 주관적 베이즈주의를 지지하는 학자들 사이에서도 의견이 분분하지만, 주관적 베이즈주의는 어떤 사전확률이든 모두 허용한다는 점에서 흔히 과학의 객관성을 무너뜨린다는 비판을 받는다. 만약 주관적 베이즈주의가 옳다면 각 가능사태들의 사전확률이 어떠한지는 전적으로 각각의 주관들, 실험을 진행하는 과학자들 개인의 몫이 되어 버린다. 그런데 만약 과학자들 간에 사전확률이 다르다면, 앞서 표 1과 표 2를 대조함으로써 알 수 있었듯이, 똑같은 실험이라 할지라도 주관들끼리 그 결과가 의미하는 바가 달라진다. 실험의 결과가 사전확률에 상대적인 방식으로 달라지면, 과학이 과연 객관적인 지식을 확보할 수 있도록 하는 신뢰할 만한 도구인지의 문제가 생기는 것이다.

이러한 우려에 대해 주관적 베이즈주의자들은 크게 두 가지 변호 입장을 취한다. 하나는 과학 실험의 결과가 사전확률에 따라 다르게 나타날 수 있다는 것을 인정하면서도, 이는 과학 실험을 충분히 반복하지 않고 아직 발견되지 않은 유의미한 증거들이 있어서 발생하는 오차일 뿐, 서로 다른 사전확률을 배정하였더라도 과학 실험을 반복하다 보면 그 오차가 줄어들어 결국 하나의 값으로 수렴하게 된다는 입장이다. 다른 하나는 베이즈 정리에 기초한 베이즈주의 인식론이 순전히 논리적인 장치이며, 애초부터 열거귀납의 추론 방식에 대하여는 관여할 바가 없다는 것을 인정하는 입장이다.

② 객관적 베이즈주의

주관적 베이즈주의와 달리 객관적 베이즈주의는 오직 하나의 사전확률만을 인정하는 입장이다. 객관적 베이즈주의에 따르면 우리는 상호 배타적인 각 가능사태들의 믿음 정도를 균등하게 배분해야 한다. 우리가 주사위를 던졌을 때 윗면의 숫자가 6이 나올 확률을 1/6이라고 생각하듯이, 각 가능사태는 동등한 확률을 배분받아야 한다는 것이다. 다음은 객관적 베이즈주의가 사전확률 결정에 있어서 가능한 유일한 원리로서 채택하는 것이다:

> 무차별의 원리(the Principle of Indifference): 어떤 합리적인 주체에게 주어진 가설들이 상호 배타적이고 공동 포괄적일 때, 특정 가설을 더 선호해야 할 아무런 증거나 단서가 없다면(즉 정보적으로 무차별하다면), 모든 가능상태에 똑같은 확률을 부여해야 한다.

객관적 베이즈주의가 맞닥뜨린 가장 유명한 반론은 '버트런드의 역설'(Bertrand's paradox)이다. 가령 어떤 정육면체가 있는데 나는 그 정육면체의 모서리가 1cm 이상이고 4cm보다 짧다는 사실만을 안다고 해보자. 무차별의 원리에 따른다고 했을 때, 나는 명제 P "이 정육면체의 모서리는 1cm 이상이고 2cm보다 짧다."에 어떤 사전확률을 부여해야 하는가? 길이를 기준으로 한다면 우리는 (1) $1cm \leq x < 2cm$, (2) $2cm \leq x < 3cm$, (3) $3cm \leq x < 4cm$, 세 가지 경우를 생각해 볼 수 있으므로 명제 P에 1/3의 확률을 부여할 수 있다. 그러나 부피를 기준으로 했을 때는 이것이 다르게 적용될 수 있다. 길이 $1cm \leq x < 2cm$를 부피로 환산하면 $1cm^3 \leq x < 8cm^3$이고, 다른 가능사태에서는 정육면체의 부피가 $8cm^3$ 이상이고 $64cm^3$보다 작을 것이므로, 우리는 명제 P에 1/9의 확률을 부여할 수 있다. 이러한 결과는 굉장히 이상하다. 왜냐하면 명제 P "이 정육면체의 모서리는 1cm 이상이고 2cm보다 짧다."와 명제 P' "이 정육면체의 부피는 $1cm^3$ 이상이고 $8cm^3$보다 작다."는 사실상 하나의 가능사태에 대한 다른 방식의 기술이기 때문이다.

객관적 베이즈주의자는 무차별의 원리를 통해 사전확률의 자의성과 주관성을 해결할 수 있다고 보지만, 버트런드의 역설에 따르면 같은 가설과 증거에 대하여 그것들에 대한 아무런 정보적 차이가 없다고 하더라도 여러 가지 사전확률이 가능한 것처럼 보인다.

4. 나가는 말

베이즈 정리를 토대로 하는 베이즈주의 인식론은 가설연역적 추론에 대한 적절한 설명을 제공하지만, 가설이 증거를 함축하지 않는 열거귀납적 추론에 관해서는 허점을 남긴다. 가설 H와 증거 E에 대하여 각각이 일어나는 가능사태들에 어느 정도의 사전확률을 부여하느냐에 따라 증거의 수집이 가설을 더욱 믿을 만한 것으로 만들 수도, 반대로 믿을 만하지 않은 것으로 만들 수도 있는 것이다. 베이즈주의자들은 이론의 허점을 극복하기 위해 사전확률의 주관성은 객관성으로 나아가는 과정 중에 있다는 불완전성의 표시라고 주장하거나(주관적 베이즈주의) 어떤 가설과 증거에 대하여 그 사전확률은 오직 하나뿐임을 보이기 위해 무차별의 원리를 제시하지만(객관적 베이즈주의), 두 시도 모두 사전확률의 문제를 해결하기에는 충분하지 않은 시도들로 남아 있다.

5. 참고문헌

Standford Encyclopedia of Philosophy/Bayesian Epistemology
https://plato.stanford.edu/entries/epistemology-bayesian/

여영서. 2007. "베이즈주의의 사전 확률과 과학적 객관성". 『철학탐구』 22: 147-171.

이영의. 2005. "베이즈의 베이즈주의". 『철학연구』 68: 309-331.

___. 2020. 『베이즈주의: 합리성으로부터 객관성으로의 여정』. 한국문화사.